

대용량 트래픽과 DB 병목을 구조적으로 풀어가는 백엔드 개발자입니다

1. 기본정보

	성명	박성환	생년월일	1998.06.15
	연락처	010-2615-3871	이메일	aixion1506@gmail.com
	주소	서울특별시 영등포구 경인로77길 21		
	포트폴리오	Github : github.com/aixion1506 Blog : velog.io/@aixion1506/posts		

- 대용량 시스템: 1,000 TPS DB 데드락 → Kafka Write-Behind + Redis 완충, **P95 370배, DB I/O 96.6% 절감**
- 무중단 DB 전환: **10억건** NoSQL → RDB/시계열 **Dual-Write** 구조 설계·구현, 도메인 단위 단계적 **cut-over**
- 분산 시스템 운영: NATS/Kafka 기반 먹등 처리·재시도·롤백 경로 설계, Circuit Breaker로 장애 전파 차단
- 운영/관측: K8s 멀티환경 운영, Prometheus·Loki·Jaeger·Micrometer 기반 병목 추적 및 장애 원인 분석
- AI 하네스: 작업 문맥 정리, 세션 인수인계, 리뷰/문서화 규칙을 하네스화해 반복 개발 프로세스 스킴/속 자동화

저는 문제가 생겼을 때 바로 정답을 찾기보다, 먼저 상황을 정리하고 선택지를 나눠보는 편입니다. 장애나 성능 문제가 생기면 당장 고치는 것에서 끝내지 않고, 왜 반복되는지와 다음에는 어떻게 막을 수 있을지를 함께 봅니다.

또 제가 알게 된 내용을 혼자만 들고 있기보다 팀 안에 남기는 것을 중요하게 생각합니다. 장애 대응 과정, 기술 선택의 이유, 운영 시 주의할 점은 문서로 정리하고 동료들이 편하게 물어볼 수 있게 공유하려고 합니다.

저는 문제를 끝까지 책임지는 태도와, 함께 일하는 사람이 이해할 수 있게 설명하는 방식을 중요하게 생각합니다. 복잡한 시스템의 문제를 구조적으로 풀고, 팀이 안심하고 운영할 수 있는 백엔드 개발자로 성장하고 싶습니다.

2. 경력 사항

회사명	재직기간	담당업무
(주) 누리랩	26.04 ~ 재직중	백엔드 개발

AskURL URL 위험 탐지 플랫폼 (26. 04 ~)

소개: 일 80만 트래픽, MSA BFF 패턴으로 자사 B2C 서비스와 NICE·KISA·핵토 온프레미스 멀티테넌트 지원

- 백엔드: Go, Gin, gRPC | NATS JetStream | PostgreSQL, TimescaleDB, MongoDB, Redis
- 운영/인프라: Kubernetes, Docker, Helm, Traefik | Prometheus, Grafana, Jaeger
- AWS: EKS, ECR | Harbor (AWS EKS + 고객사 온프레미스 멀티환경)

MongoDB → PostgreSQL 10억 건 Dual-Write 기반 단계적 전환	분석/설계 리드
실시간 서비스에서 MongoDB → PostgreSQL/TimescaleDB 무중단 전환을 단독 설계·구현·운영 Why: MongoDB를 관계형 조회와 시계열 로그 저장에 함께 사용하며 조인성 조회, 기간 조회, 집계, 인덱스 관리 비용이 증가. 서비스별 장애 격리와 데이터 정합성 확보를 위해 PostgreSQL/TimescaleDB 전환 필요 How(설계 판단): - Dual-Write 채택 : 일 80만 트래픽에서 Cut-over는 서비스 중단 불가피, 롤백 시나리오 확보 필수 - TimescaleDB/PG 분리: 시계열 로그는 TimescaleDB, OLTP 성격 데이터는 PostgreSQL로 분리 - Audit Pilot 선정: 전환 리스크를 줄이기 위해 감사로그를 1차 대상 도메인으로 선정하고 설계·구현/테스트/운영 - 인덱스 정리: Dead Index 94개 식별, write 경합과 인덱스 관리 비용 제거 후보 정리 - Repository Wrapper 설계: Repository Interface 상위에 Dual-Write Wrapper를 추가, 서비스 코드 변경 최소화 - Feature Flag 롤아웃: DualWrite.Enabled 기반 환경별 점진 적용 및 장애 시 즉시 Mongo-only 롤백 가능 - 정합성 보장: NATS 재전달·중복 insert 상황을 먹등 처리, id-created_at 기반 중복 write 방지 - 실패 정책 분리: Add 실패는 best-effort 흡수, Drop 실패는 테넌트 데이터 잔존 리스크로 에러 전파 - 컬렉션 분석: 60개+ MongoDB 컬렉션의 오너·사용처·보존 정책 분석 및 데이터 카탈로그 구축 Impact: Dual-Write 운영, PostgreSQL/TimescaleDB 전환 패턴 검증, backfill·cutover·60개+ 컬렉션 확장 마련	

회사명	재직기간	담당업무	퇴사사유
(주) 무커	25.05 ~ 25.11	백엔드 개발 리드	폐업

IoT 엣지 컴퓨팅 시스템 고도화 (25. 06 ~ 25.11) 소개: 1만 대 IoT 디바이스 실시간 헬스체크 모니터링 플랫폼을 초기 설계부터 운영까지 리드	
• 백엔드: Java, Spring Boot PostgreSQL, TimescaleDB, Redis Kafka, gRPC, Resilience4j • 운영/인프라: Docker, Nginx Terraform GitHub Actions Grafana/Loki/Prometheus, Micrometer, Sentry • AWS: EC2, RDS, ElastiCache, S3 API Gateway, MSK	
1만 대 디바이스의 실시간 관제용 비동기 Write-Behind 파이프라인 개선	프로젝트 리드
Why: 10초 주기 헬스체크로 약 1,000 TPS 쓰기 부하로 DB deadlock 및 I/O 병목으로 실시간 관제 지연 How(설계 판단): - Write-Behind 도입: 요청 경로와 DB 쓰기 경로를 분리하고 Kafka 기반 비동기 파이프라인으로 전환 - Consumer 처리량 튜닝: batch flush, 먹등성, offset commit 타이밍을 조정해 중복·유실 리스크 최소화 - Redis 병목 제거: 순차 조회를 HGETALL 배치 조회로 전환해 반복 네트워크 I/O 감소 - 트랜잭션 범위 재설계: @Transactional 범위를 축소해 DB lock hold time 및 deadlock 가능성 완화 - Circuit Breaker 조건 조정: warm-up, sliding window 조건을 조정해 정상 트래픽 급증 오픈 방지 - 장애 시나리오 검증: Event Storm 1만 건 기준으로 대규모 장애 상황의 관제 지연 방어 검증 - 모니터링 구축: Prometheus/Loki/Sentry/Micrometer 기반 지표·로그·에러·메서드 latency 교차 분석 체계 구축 Impact: DB I/O 96.6% 감소, P95 20.1s → 54ms 개선 및 대규모 장애 시 모니터링 지연 2초 미만 방어	

3. 핵심 프로젝트

고객 관리 서비스 프로젝트 (25.04 ~ 진행중) - 개인 프로젝트 소개: 물리치료사/부동산 중개인의 고객 기록 관리와 AI 질의응답을 지원하는 멀티 테넌트 CRM
• 백엔드: Kotlin, Spring Boot(JPA, Security, Resilience4j), FastAPI, PostgreSQL • 프론트: React, TypeScript, Zustand, React Hook Form, Zod, Tailwind CSS • Infra: Nginx, Spring Cloud Gateway, Docker, Kubernetes, GitHub Actions
Why: 업종별 고객 기록 관리와 향후 AI 질의응답 확장을 고려한 멀티테넌트 CRM 구조 필요 How: - 테넌트 격리: tenant 기준 사용자·고객·기록 도메인 분리로 업종별 데이터 혼재 방지 - AI 경계 분리: Spring Boot/CRM과 FastAPI/AI 서버를 Gateway 라우팅으로 핵심 업무와 AI 요청 경계 분리 - 장애/확장 설계: Circuit Breaker로 AI 장애 전파 차단, 향후 RAG·비식별화·Audit Log 확장 고려 Impact: Kotlin/Spring Boot 기반 멀티테넌트 CRM과 AI 서버 장애 격리 구조 구현

AI Work-session 하네스 - 개인 프로젝트 (26. 06 ~) 소개: Claude/Codex등 AI 코딩 도구 사용 시 발생하는 세션 맥락 단절/작업 컨텍스트 분산/특정 AI 의존 문제를 해결
Why: Claude/Codex 등 AI 코딩 도구 사용 시 발생하는 세션 맥락 단절, 반복 설명, 도구별 작업 규칙 불일치 불편 How(설계 판단): - 작업 문맥 자동 정리: 티켓·업무 메모·이전 대화·설계 문서를 작업 단위로 묶어 AI 시작 프롬프트로 변환 - 세션 인수인계: 결정사항, 변경 범위, TODO, 관련 문서를 정리해 다음 세션으로 전달 - 작업 규칙 주입: 사용자 요청에 맞는 작업 방식/Skills와 참고 문서를 AI 응답 전 가이드로 제공 - 문서/히스토리 검색 체계화: Markdown 설계 문서와 작업 기록을 인덱싱해 관련 결정사항과 도메인 히스토리 탐색 - 팀 공통 규칙화 구조 설계: 개인 반복 스킬과 AI 사용 규칙을 팀 공통 하네스 스킬로 승격 가능한 구조로 분리 - 사람 확인 기반 문서화: 원본 로그는 로컬에 보관하고, 확인된 요약·결정사항만 공유 산출물로 승격 Impact: AI 작업의 반복 설명과 세션 전환 비용 감소, 개인 작업 흐름을 팀 단위 AI 작업 규칙으로 확장

4. 교육

교육/자격증명	기간	내용
토스 Learner's High 서버 2기	25.12 ~ 26.01	- 문제(Why)에 집중하는 개발자의 사고방식과 성장 원리 학습
NHN K8S 교육	25.10.16~17	- 컨테이너를 이용한 효율적인 Cloud 활용 이해
서울청년취업사관학교 개발과정	24.05 ~ 24.11	- Node.JS/Spring 기반 서버 개발, 협업 2회 진행 - 정적 타입 검사, 인터페이스 활용
서울42	23.08 ~ 23.09	- C 언어, Linux 환경에서 CLI 기반 개발, 표준 라이브러리 구현
엘리스 AI 트랙 6기	22.11 ~ 23.05	- JS, React, Node.JS, 비동기 프로그래밍 패턴 학습 - Git, Notion(칸반), Figma 등 협업 3회 경험

5. 수상 및 자격증

교육/자격증명	기간	내용
NHN Cloud Essentials 자격증	25.08.19	- Cloud의 기본 개념과 서비스 이해도를 갖추었음을 검증
SeSAC 블로그 챌린지 대상	24.10.04	- 100일 동안의 매주 블로그 포스팅 챌린지

6. 학력사항

최종 학력	학교명	재학기간	전공	학사	기타
	한국항공전문학교	2017.03 ~2022.02	조종학과	공학사	군필